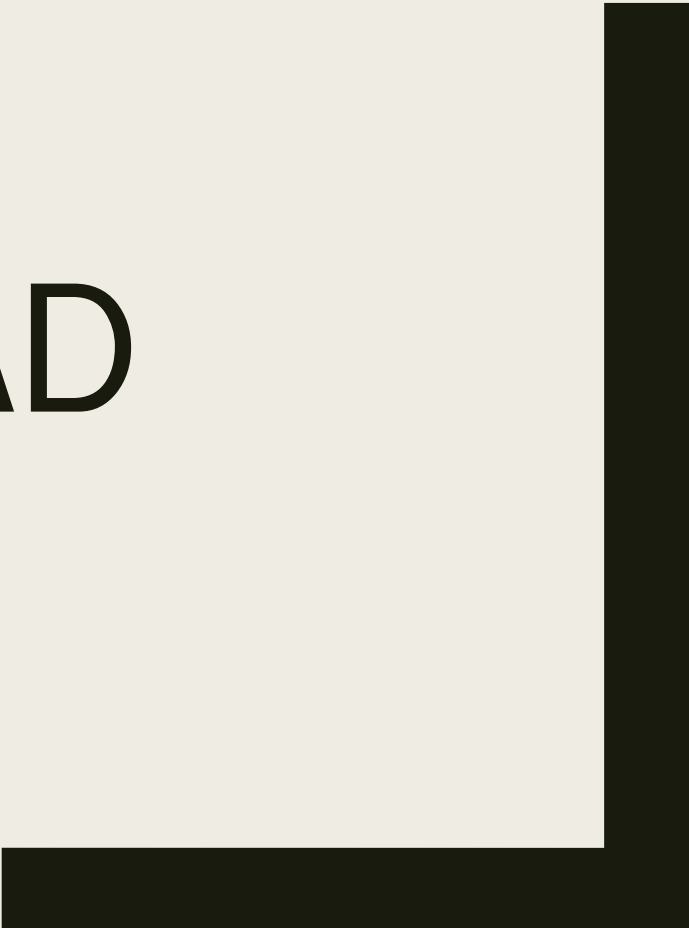




UNIDAD 3: CONTINUIDAD

Matemática
1er año
Soto Jeremías
Año 2026



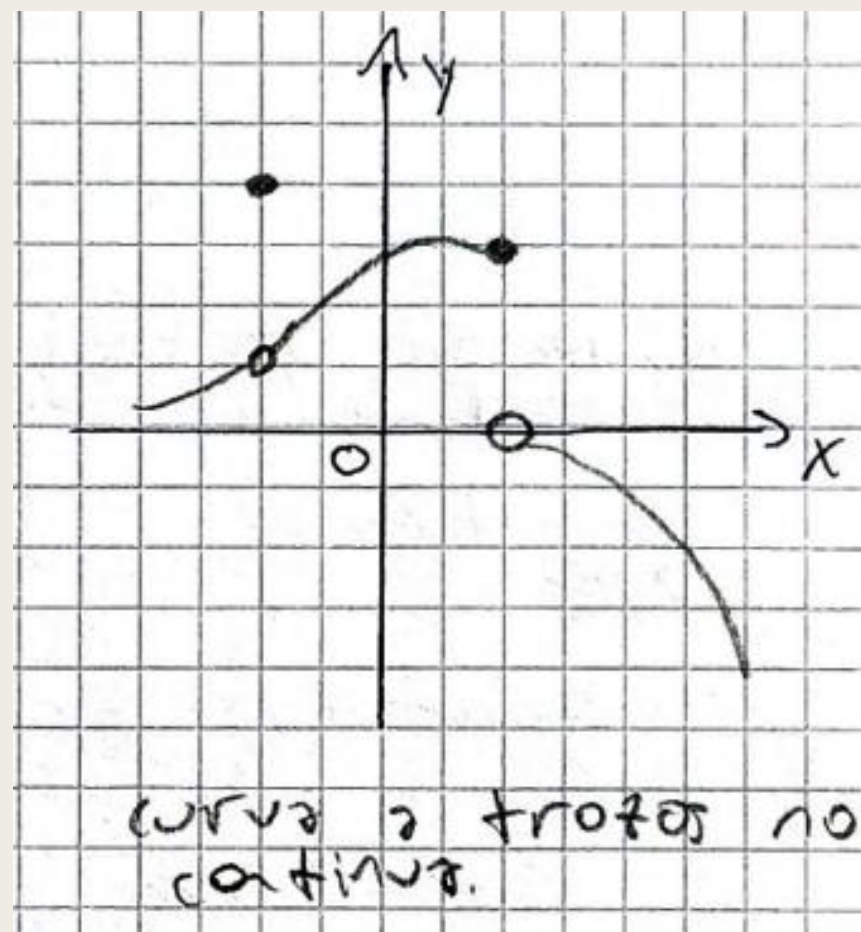
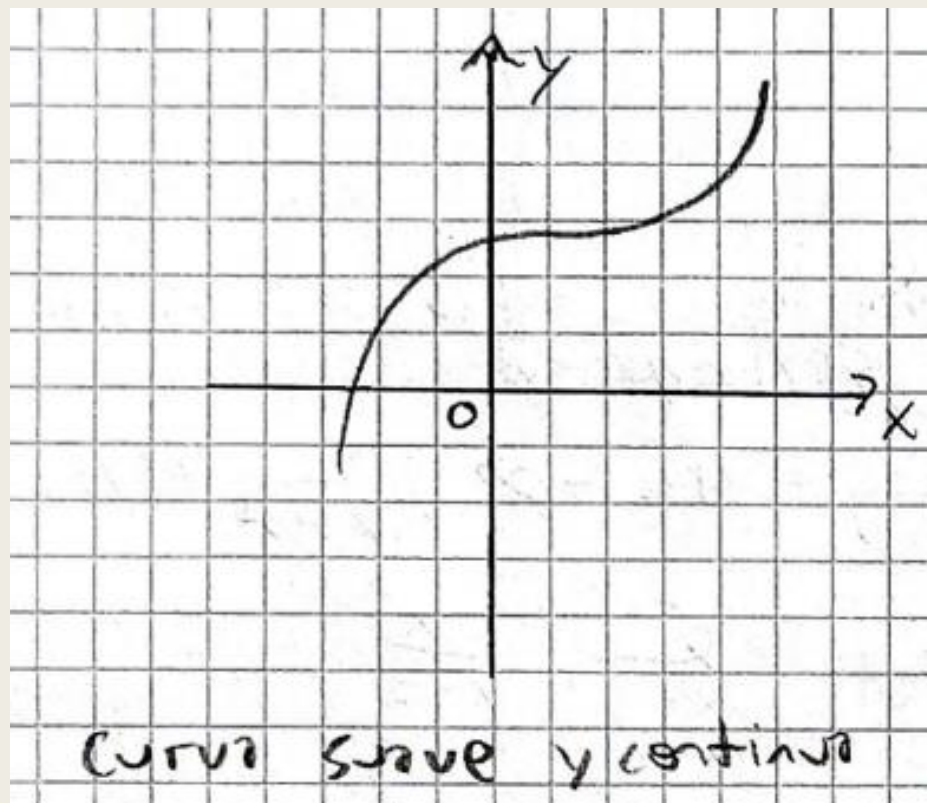
Definición de continuidad

1 Definición Una función f es **continua en un número a** si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

1. $f(a)$ está definida (esto es, a está en el dominio de f)
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- Si al menos una condición no se cumple se dice que la función es discontinua **en ese punto**



Casos de discontinuidad

- Caso 1: no se cumple la primera condición de continuidad o la tercera

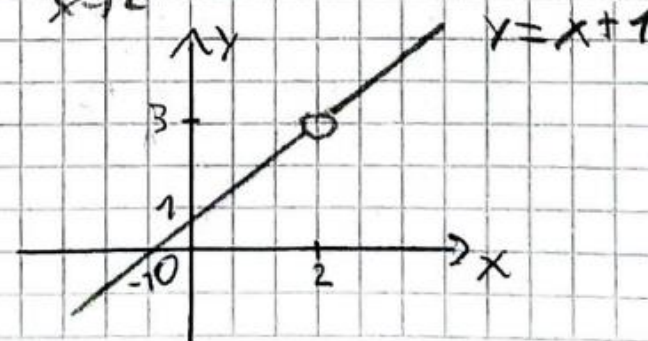
Caso 1: $\nexists f(a)$, es decir, a no está definida en el dominio de f .

Ej. Numérico: Encontrar la continuidad de $y = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$ en $x = 2$

1) $f(x) = x \neq 2 \therefore f(2)$ no está definida

2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{0}{0}$, se aplica técnica de F/S

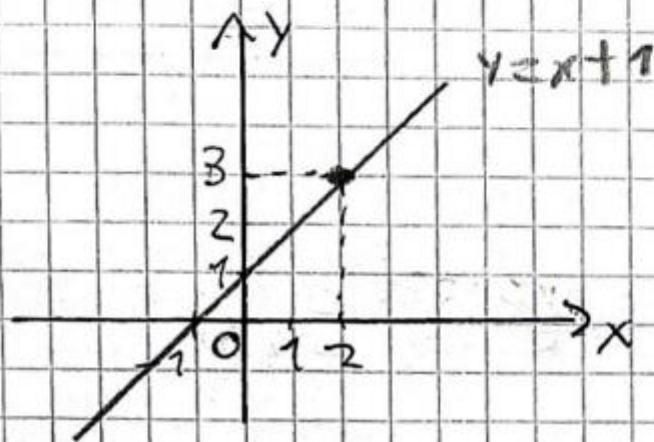
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x+1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x+1 = 3$$



∴ $f(x)$ presenta una discontinuidad en $x=2$
removable (evitable)

Para salvar la discontinuidad se redefina f en 2

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}, & \text{si } x \neq 2 \\ 3, & \text{si } x = 2 \end{cases}$$



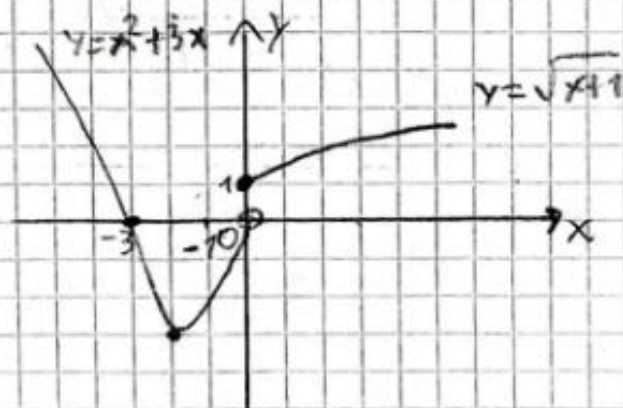
- Caso 2: no se cumple la segunda condición de continuidad

Caso 2: $\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, es decir, no existe el límite en $x=a$.

Ej. Numérico: Encontrar la continuidad de
 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x, & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x+1}, & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad \leftarrow x=0$

$$1) f(0) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

$$2) \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 3x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x+1} = 1 \end{array} \right\} \neq \therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$



$\therefore f(x)$ presenta una discontinuidad de salto finito en $x=0$ (inevitable).

También existe la discontinuidad de salto infinito, donde también es inevitable y el límite no existe.

Continuidad lateral y en un intervalo

2 Definición Una función f es **continua por la derecha** en un número a si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

y f es **continua por la izquierda** en a si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

3 Definición Una función f es **continua en un intervalo** si es continua en cada número en el intervalo. (Si f está definida solo en un lado de un punto final del intervalo, entienda que *continua* en el punto final significa *continua por la derecha* o *continua por la izquierda*.)

Ejemplo

EJEMPLO 4 Demuestre que la función $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ es continua en el intervalo $[-1, 1]$.

SOLUCIÓN Si $-1 < a < 1$, entonces utilizando las leyes de los límites, se tiene

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} (1 - \sqrt{1 - x^2}) \\&= 1 - \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{1 - x^2} \quad (\text{por las leyes 2 y 7}) \\&= 1 - \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} (1 - x^2)} \quad (\text{por 11}) \\&= 1 - \sqrt{1 - a^2} \quad (\text{por 2, 7 y 9}) \\&= f(a)\end{aligned}$$

Algebra de funciones continuas

4 Teorema Si f y g son continuas en a y c es una constante, entonces las funciones siguientes son también continuas en a :

1. $f + g$

2. $f - g$

3. cf

4. fg

5. $\frac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$

9 Teorema Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en a .

Tipos de funciones continuas

5 Teorema

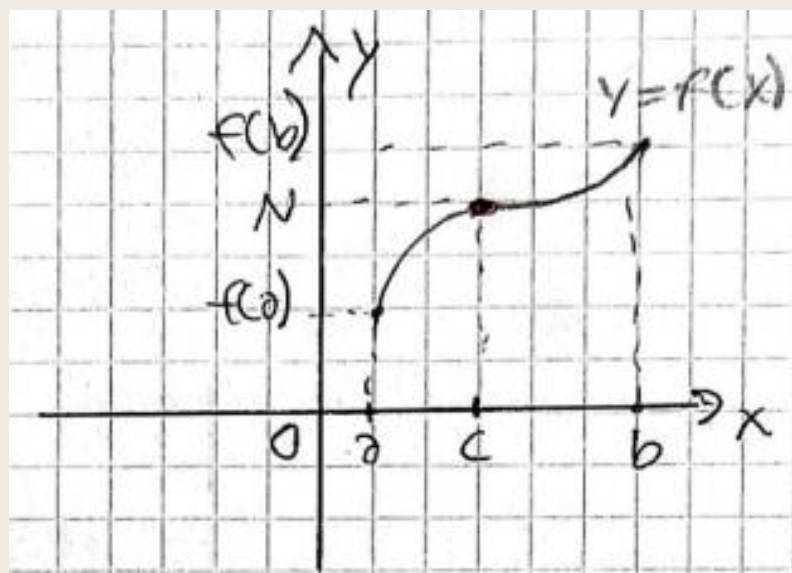
- (a) Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio; es decir, es continua en $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.
- (b) Cualquier función racional es continua siempre que esté definida; esto es, es continua en su dominio.

7 Teorema Los tipos de funciones siguientes son continuos en todo número de sus dominios:

- polinomios
- funciones racionales
- funciones raíz
- funciones trigonométricas
- funciones trigonométricas inversas
- funciones exponenciales
- funciones logarítmicas

Teorema valor intermedio

10 Teorema del valor intermedio Suponga que f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, donde $f(a) \neq f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.



Ejemplo

Ej. Numérico: Demostrar que $f(x) = x^3 + x - 1$ tiene al menos una raíz en $[0, 1]$

Como $f(x)$ es polinómico confirma que es continuo, entonces se evalúa la imagen de los extremos:

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = -1 \\ f(1) = 1 \end{array} \right\} \neq$$

Como $-1 < 0 < 1$, y además hay un cambio de signo, entonces existe un número c en $(0, 1)$ tal que $f(c) = 0$

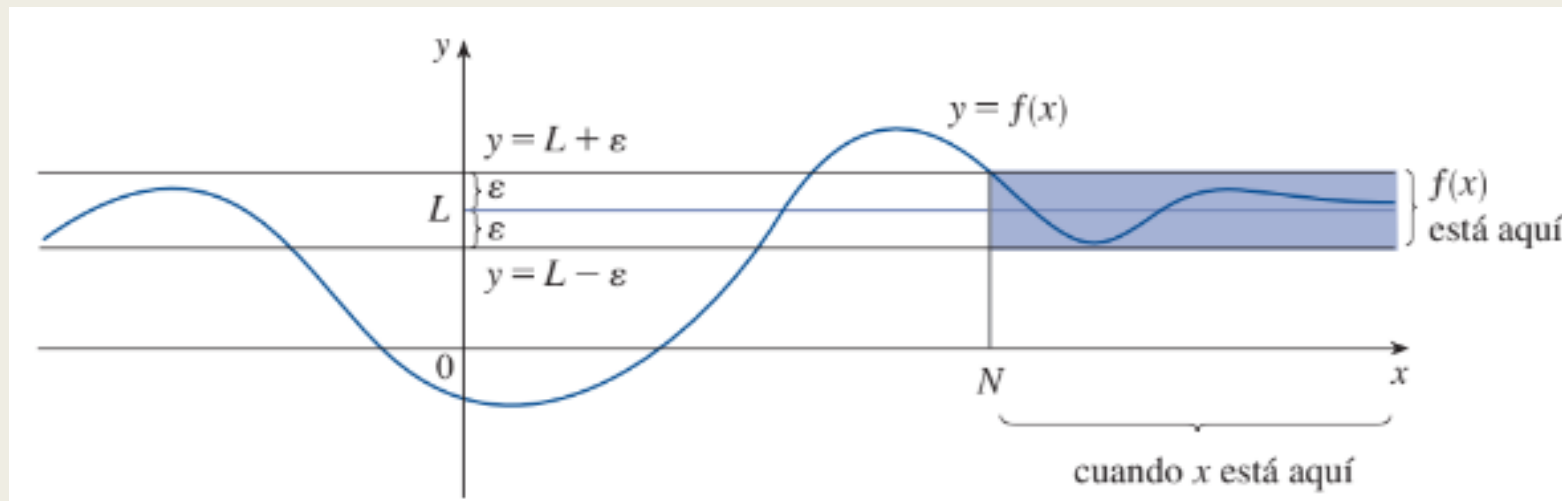
Limites tendiendo al infinito

7 Definición precisa de un límite al infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞) . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que para toda $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número N tal que

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

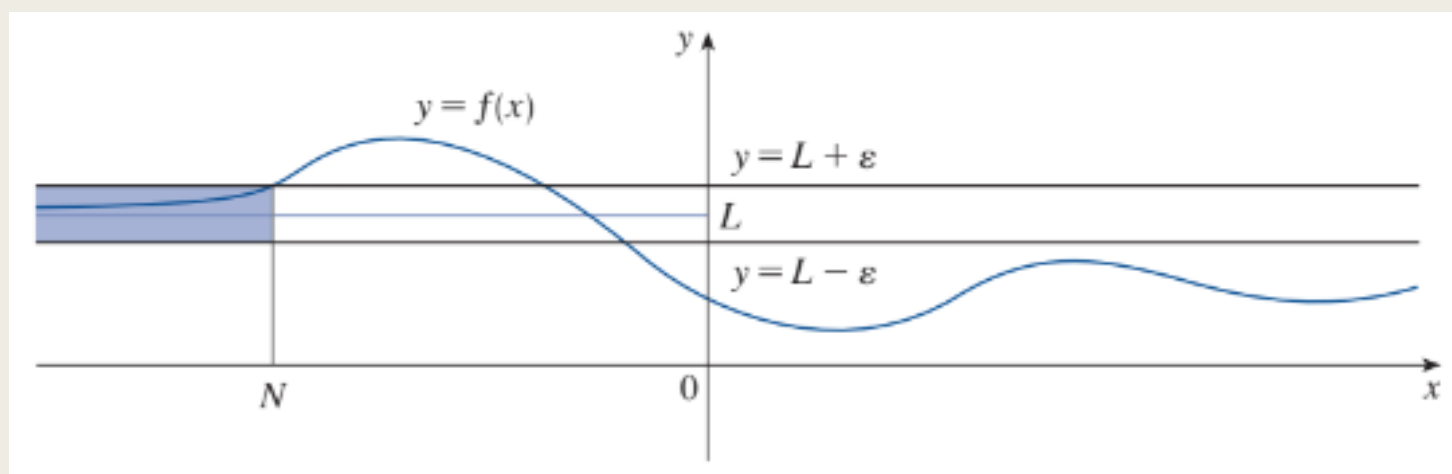


8 Definición Sea f una función definida sobre algún intervalo $(-\infty, a)$.
Entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número N tal que

$$\text{si } x < N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$



5 Teorema Si $r > 0$ es un número racional, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Si $r > 0$ es un número racional tal que x^r está definida para toda x , entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Ejemplo 1: Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x+5}{x^3+10}$

Si aplicamos S.D. tenemos $\frac{\infty}{\infty}$ indeterminación.

Por lo tanto, se divide tanto el numerador como el denominador por el término con mayor grado del denominador. El mayor es x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8x}{x^3} + \frac{5}{x^3}}{\frac{x^3}{x^3} + \frac{10}{x^3}} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{8}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{1 + \frac{10}{x^3}} \text{ aplicando S.D.}$$
$$\frac{0}{1} = 0$$

Caso 2: Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} (5x^5 - 4x^3 + 1)$

Si aplicamos S.O tenemos $\infty - \infty$ indeterminación.

Por lo tanto factorizamos por la potencia más grande:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \cdot \left(5 - \frac{4x^3}{x^5} + \frac{1}{x^5} \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \cdot \left(5 - \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^5} \right)$$

Aplicando S.O: $+\infty$

Caso 3: Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 3}$

Por S.O $\frac{\infty}{\infty}$ ind.

se divide por el mayor grado:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{9x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}}}{\frac{2x}{x} - \frac{3}{x}}, \text{ dado que } \sqrt{x^2} = x, x > 0$$

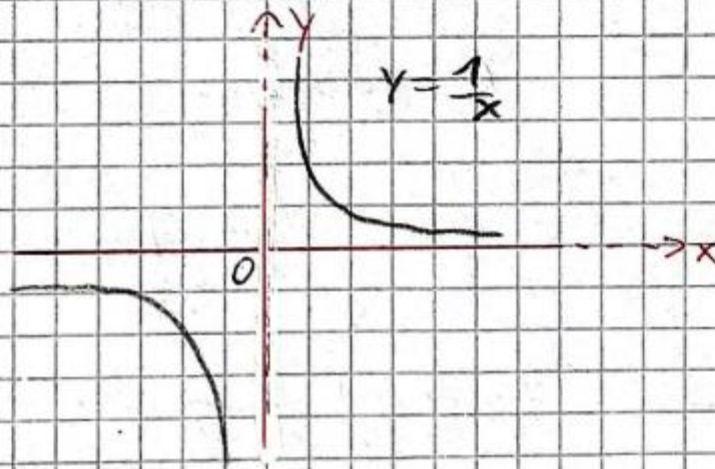
Por S.O: $\frac{3}{2}$

Asíntota horizontal

3 Definición La recta $y = L$ se llama **asíntota horizontal** de la curva $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$
Si aplicamos S.O: $\frac{1}{\infty} = 0$ y además $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$
Por lo que así tenemos las 2 asíntotas para
demostrar su gráfica:



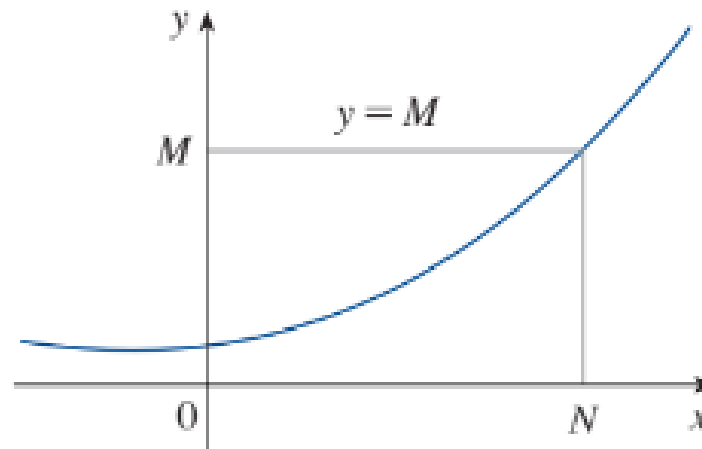
Limite infinito tendiendo al infinito

9 Definición de un límite infinito al infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞) . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

significa que para todo número positivo M existe un correspondiente número positivo N tal que

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad f(x) > M$$



Casos de inexistencia del limite

- 1) Limites laterales distintos
- Ejemplo: Función de Heaviside en $x=0$
- 2) Funciones que oscilan en un valor
- Ejemplo: $y = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$
- 3) Limites infinitos
- Ejemplo: $y = \frac{1}{x}$ en $x=0$

Aplicaciones del limite

Para $\lim_{x \rightarrow a}$: Radar de velocidad: si se conduce y se pasa frente a un radar de policía, pero el radar quiere saber tu velocidad en ese instante (velocidad instantánea) y no la velocidad promedio.

Como la velocidad es $\frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$, pero en un instante el tiempo es 0 y como no podemos dividir por 0

usamos un límite: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta d}{\Delta t}$

Para $\lim_{x \rightarrow \infty}$: Temperatura del café: se deja una taza de café caliente sobre una mesa, el café se irá enfriando, entonces ¿cual sería la temperatura límite cuando el tiempo tiende al infinito?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_{\text{ambiente}}$$

Por lo tanto, la T_{ambiente} es nuestra asíntota horizontal.